

MATHS

Topic- PERCENTAGE प्रतिशत

Lecture No.- 07



By- VIVEK RAWAT

Recap of Previous Lecture



Topic

Comm | Bonus

Topic

Topic

Topic

Topic

Topics to be Covered



Topic

Co + B + Imp

Topic

Topic

Topic

Topic



PERCENTAGE (प्रतिशत)

COMMISSION BASED QUESTIONS



PERCENTAGE (प्रतिशत)

$$15000 \times \frac{1}{100}$$

150

7650

150

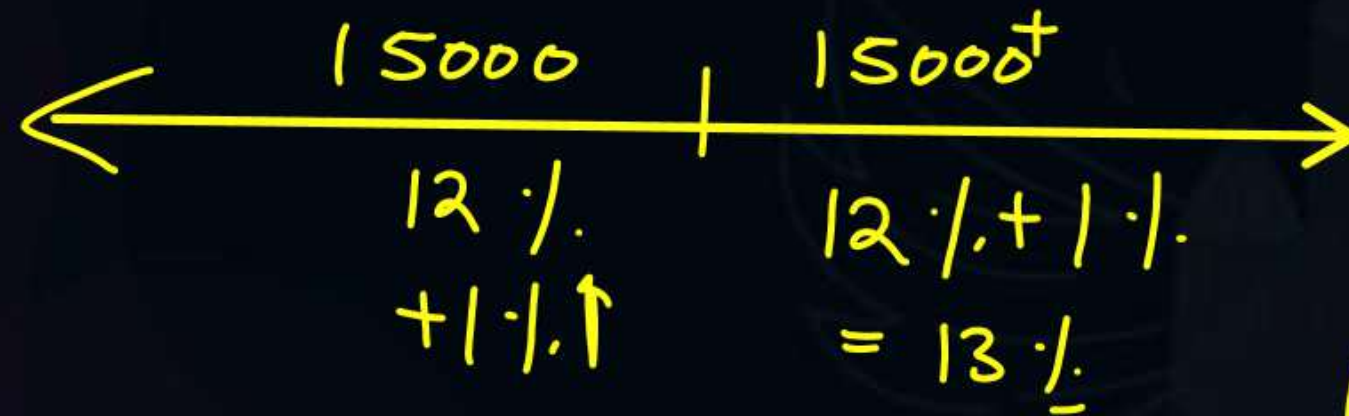
$$13\% = 7800$$

$$1\% = 600$$

$$100\% = 60000$$

Q. A salesman is allowed 12% commission on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over Rs. 15000. If the total earning of a salesman is Rs. 7650. Find the total sale?

एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन और 15000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 7650 रुपये है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए?



(a) 90000

(b) 70000

(c) 85000

(d) 60000



PERCENTAGE (प्रतिशत)



Q. A salesman is allowed 9% commission on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over Rs. 20000. If the total earning of a salesman is Rs. 6800. Find the total sale?

एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 9% कमीशन और 20000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 6800 रुपये है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए?

$$20000 \times \frac{1}{100}$$

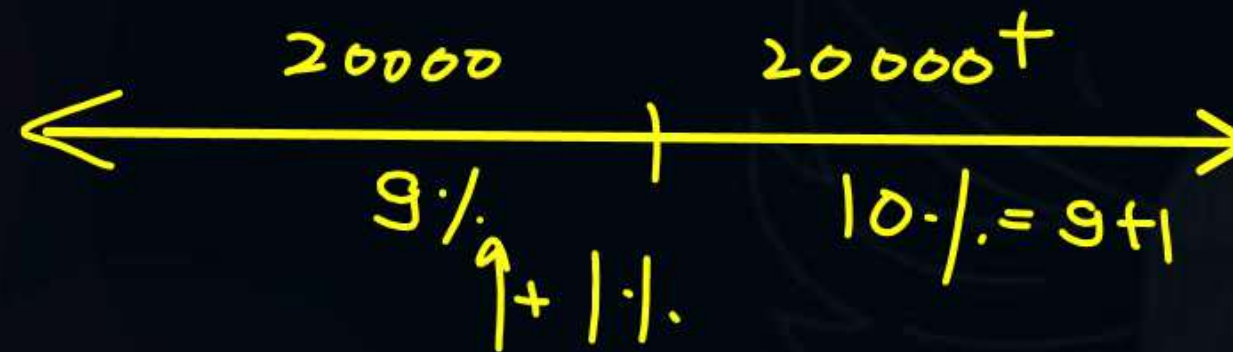
$$6800$$

$$200$$

$$(200)$$

$$10\% = 7000$$

$$100\% = 70000$$



$$(a) 90000$$

$$(b) 70000$$

$$(c) 85000$$

$$(d) 60000$$



PERCENTAGE (प्रतिशत)



VARIETY 02



PERCENTAGE (प्रतिशत)

← DETAILED → APPL

$$\text{TOTAL SALES} = x \text{ ₹}$$

$$\text{Comm} = \frac{9x}{100} \text{ ₹}$$

$$\text{BONUS} = (x - 20000) \times \frac{1}{100}$$

$$\begin{aligned} \text{TOTAL EARNING} &= \text{Commis} + \text{Bon} \\ &= \frac{9x}{100} + \frac{(x - 20000)}{100} \\ &= \frac{x}{10} - 200 \quad \text{--- ①} \end{aligned}$$

Q. A company allowed 9% commission on the total sales made by salesman and a bonus of 1% on the sales over Rs.20000. If the salesman deposited Rs. 63200 in the company after deducting his earning from the total sales made by him. Find the total sales?

एक कंपनी सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री पर 9% कमीशन और 20000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन ने अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाने के बाद कंपनी में 63200 रुपये जमा किए। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए?

$$x - \left[\frac{x}{10} - 200 \right] = 63200$$

$$\frac{9x}{10} = 63200 - 200$$

$$x = 70000$$

- (a) 45000
- (b) 35000
- (c) 50000
- (d) 70000

①



PERCENTAGE (प्रतिशत)

← DETAILED → APPROX ✓

$$20000 \times \frac{1}{100}$$

63200

(200) ✓

$$\begin{array}{r} 200 \\ \hline 63000 \\ \hline \end{array}$$

C+B

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 9 \end{array} \times 7000 \rightarrow 63000$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \hline \end{array} \times 7000 = 70000$$

SAC

Q. A company allowed 9% commission on the total sales made by salesman and a bonus of 1% on the sales over Rs.20000. If the salesman deposited Rs. 63200 in the company after deducting his earning from the total sales made by him. Find the total sales?

एक कंपनी सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री पर 9% कमीशन और 20000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन ने अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाने के बाद कंपनी में 63200 रुपये जमा किए। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए?

$$\begin{array}{c} 20000 \quad 20000^+ \\ \hline 9\% + 1\% \quad 10\% \\ \hline 10\% \end{array}$$

- (a) 45000
- (b) 35000
- (c) 50000
- (d) 70000



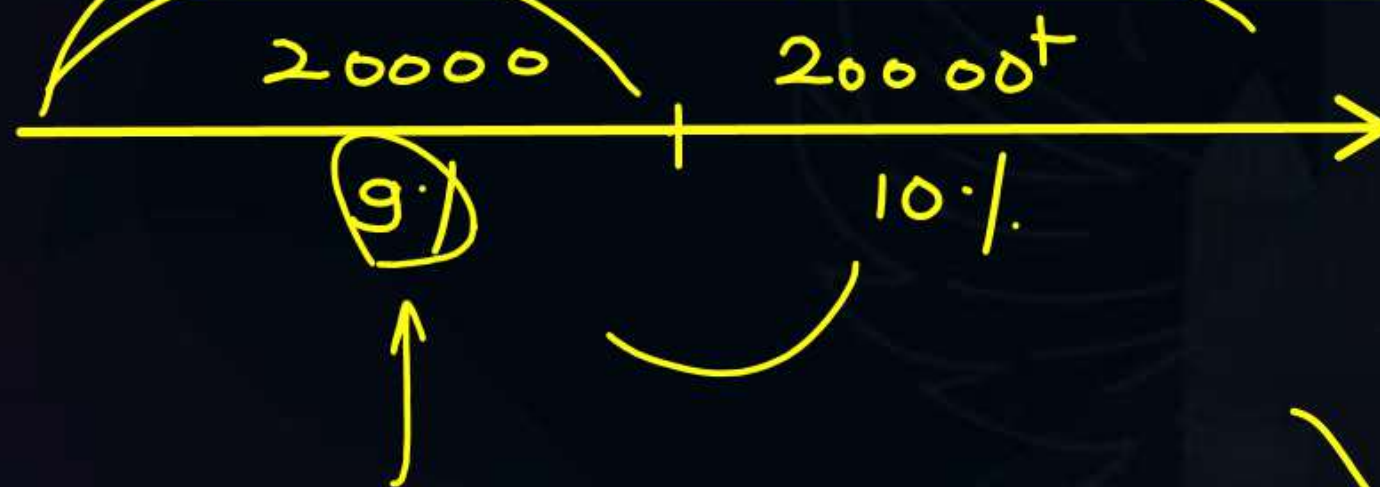
PERCENTAGE (प्रतिशत)

METHOD-3

Q. A company allowed 9% commission on the total sales made by salesman and a bonus of 1% on the sales over Rs.20000. If the salesman deposited Rs. 63200 in the company after deducting his earning from the total sales made by him. Find the total sales?

एक कंपनी सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री पर 9% कमीशन और 20000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन ने अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाने के बाद कंपनी में 63200 रुपये जमा किए। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए?

$$\begin{array}{l} 20000 \times \frac{9}{100} = 1800 \\ 20000 \times \frac{10}{100} = 2000 \\ \frac{1}{10} \times 9 = 0.9 \\ \begin{array}{r} 63200 \\ - 2000 \\ \hline 61200 \end{array} \\ \frac{61200}{0.9} = 68000 \end{array}$$



- (a) 45000
- (b) 35000
- (c) 50000
- (d) 70000



PERCENTAGE (प्रतिशत)



$$24000 \times \frac{1}{8} = 3000$$

$$24000 \times \frac{1}{12} = 2000$$

$$8\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{1}{12}$$

1000

$$\begin{array}{r} \checkmark 65000 \\ + 1000 \\ \hline \end{array}$$

$$66000$$

$$12 - 1$$

(11)

$$\begin{array}{r} \times 6000 \\ \hline \end{array}$$

$$72000$$

Q An agent gets 12.5% commission on the sale upto Rs. 24000 and $8\frac{1}{3}\%$ commission on the sale more than it. If he gives Rs. 65000 to the company after deducting his commission on the total sale then how much sale he did.

एक एजेंट को 24000 रुपये तक की बिक्री पर 12.5% कमीशन मिलता है तथा इससे अधिक बिक्री पर $8\frac{1}{3}\%$ कमीशन मिलता है। यदि वह कुल बिक्री पर से अपना कमीशन काटकर 65000 रुपये कम्पनी को देता है तो उसने कितनी बिक्री की?

$$\begin{array}{c} \leftarrow 24000 \rightarrow \leftarrow 24000^+ \rightarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \leftarrow 12.5\% \rightarrow \leftarrow \frac{1}{12} = 8\frac{1}{3}\% \rightarrow \\ = \frac{1}{8} \end{array}$$

$$8\frac{1}{3}\% = \frac{1}{12}$$

(a) 55000

(b) 95000

(c) 60000

(d) 72000



PERCENTAGE (प्रतिशत)



EXPLAIN - Another M.

$$24000 \times \frac{1}{8} = 3000$$

$$24000 \times \frac{1}{12} = 2000$$

65000

1000

66000

$$\frac{1}{12} \times 6000 = 500$$

$$\frac{1}{12} \times 6000 = 500$$

$$72000$$

Q An agent gets 12.5% commission on the sale upto Rs. 24000 and $8\frac{1}{3}\%$ commission on the sale more than it. If he gives Rs. 65000 to the company after deducting his commission on the total sale then how much sale he did.

एक एजेंट को 24000 रुपये तक की बिक्री पर 12.5% कमीशन मिलता है तथा इससे अधिक बिक्री पर $8\frac{1}{3}\%$ कमीशन मिलता है। यदि वह कुल बिक्री पर से अपना कमीशन काटकर 65000 रुपये कम्पनी को देता है तो उसने कितनी बिक्री की?

$$12.5\% = \frac{1}{8}$$

$$8\frac{1}{3}\% = \frac{1}{12}$$

$$8\frac{1}{3}\% = \frac{1}{12}$$

- (a) 55000 (1)
- (b) 95000 (2)
- (c) 60000
- (d) 72000

$$8\frac{1}{3}\% = \frac{25}{3} \times \frac{1}{100}$$
$$= \frac{1}{12}$$



PERCENTAGE (प्रतिशत)

$$\begin{array}{r} 31100 \\ - 400 \\ \hline 30700 \end{array}$$

$$\frac{10000 \times 4}{100}$$

400

SALES की
—

$$9\% = \frac{9}{100} \rightarrow 30700$$

$$= \frac{30700 \times 100}{91}$$

$$= \frac{3070000}{91}$$

Ans

10000

5%

+ 4%
9%

10000⁺

5% + 4%
= 9%

(a) 85000

(b) 85000

(c) 32500

(d) 10000

Q. A company allowed 5% commission on ~~total~~ sales of Rs. 10000 and a ~~BONUS~~ of 4% on the sales over Rs. 10000. If the salesman deposited Rs. 31100 in the company after deducting his earning from the total sales made by him. Find the total sales?

एक कंपनी 10000 रुपये की बिक्री तक 5% कमीशन और 10000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 4% ~~BONUS~~ देती है। यदि सेल्समैन ने अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाने के बाद कंपनी में 31100 रुपये जमा किए। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए?



INCOME BASED

[REMAINING PART]
↓
(-)



PERCENTAGE (प्रतिशत)



$$\text{TOTAL INCOME} = 100\%$$

$$22 - \text{Food}$$

$$11 - \text{EDU}$$

$$17 = \text{TR-}$$

$$\hline 50\%$$

$$50\% - 320 = 7680$$

$$50\% = 8000$$

$$100\% = \textcircled{16000}$$

Q. A man spends 22% of his income on food, 17% on transport and 11% on education. Then he donates Rs. 320 and he is still left with Rs. 7680. Find out his income.

एक आदमी अपनी आय का 22% भोजन पर, 17% परिवहन पर और 11% शिक्षा पर खर्च करता है। फिर वह 320 रुपये दान कर देता है और उसके पास अभी भी 7680 रुपये बचते हैं। उसकी आय ज्ञात कीजिए।

(a) 12000

(b) 15000

(c) 16000

(d) none



PERCENTAGE (प्रतिशत)



$$T.I = x$$

5400

~~3780~~

$$\left(x \times \frac{70}{100}\right) \times \frac{30}{100} = 26460$$

TOTAL
INC

$$x = 54000$$

$$54000 \times \left(\frac{1}{5}\right) = \text{FOOD} = 10800 \text{ t} \checkmark$$

$$= \left(54000 \times \frac{70}{100}\right) \times \frac{30}{100}$$

$$= 54 \times 21$$

$$= 11340$$

$$\begin{array}{r} 11340 \\ 22140 \end{array}$$

Q. Raju spends $\frac{1}{10}$ and $\frac{1}{5}$ of his income on transport and food respectively. He spends 30% of the remaining income on clothing. He saves rest of his income. If his saving is Rs. 26460. Then what will be total expenditure on food and clothing together?

राज अपनी आय का 10% और 20% क्रमशः परिवहन और भोजन पर खर्च करता है। वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। वह अपनी शेष आय को बचत करता है। यदि उसकी बचत 26460 रुपये है। तो भोजन और कपड़ों पर कुल व्यय कितना होगा?

SSC-2021

CGL MAINS

(a) Rs. 26420

(b) Rs. 24480

(c) Rs. 23440

(d) Rs. 22140

(D)



PERCENTAGE (प्रतिशत)



TOTAL STU = x

48

$$\left[x \times \frac{96}{100} \right] \times \frac{90}{100} = 432$$

$$x \times 9 \times 48 = 432000$$

$$x = 1000$$

Q. In a school, 4% of the students did not appear for the annual exams. 10% of the students who appeared for the exams could not pass the exam. Out of the remaining students, 50% got distinction marks and 432 students passed the exam but could not get distinction marks. The total number of students in the school is :

एक स्कूल में, 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा पास नहीं कर सके। शेष छात्रों में से, 50% को विशेष अंक मिले और 432 छात्र परीक्षा में पास हुए, लेकिन उन्हें विशेष अंक नहीं मिल सके। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है?

SSC-CGL

B

(a) 960

(b) 1000

(c) 878

(d) 1200



PERCENTAGE (प्रतिशत)

18

$$(x \times \frac{84}{100}) \times \frac{85}{100} \times \frac{40}{100} = 9792$$

$$x = 36000$$

$$= 36000 \times \frac{84}{100} \times \frac{15}{100}$$

$$= 36 \times 120$$

$$= 4320$$

Q. Savita spends 20% of her monthly income on groceries, 15% of the remaining on rent and then 60% of the left over on children's education and others. If she saves Rs. 9,792 a month, then how much (in Rs.) does she spend on rent?

सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर, शेष का 15% किराए पर और फिर शेष का 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य चीजों पर खर्च करती है। यदि वह हर महीने 9,792 रुपये बचाती है, तो वह किराए पर कितना (रुपये में) खर्च करती है?

CHSL 2021

1

(a) 3960

(b) 4450

(c) 4200

(d) 4320



PERCENTAGE (प्रतिशत)

18

$$(x \times \frac{80}{100}) \times \frac{85}{100} \times \frac{40}{100} = 9792$$

$$x = 36000$$

$$= \left(\frac{36000 \times 80}{100} \right) \times \frac{15}{100}$$

= ✓

Q. Savita spends 20% of her monthly income on groceries, 15% of the remaining on rent and then 60% of the left over on children's education and others. If she saves Rs. 9,792 a month, then how much (in Rs.) does she spend on rent?

सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर, शेष का 15% किराए पर और फिर शेष का 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य चीजों पर खर्च करती है। यदि वह हर महीने 9,792 रुपये बचाती है, तो वह किराए पर कितना (रुपये में) खर्च करती है?

CHSL 2021

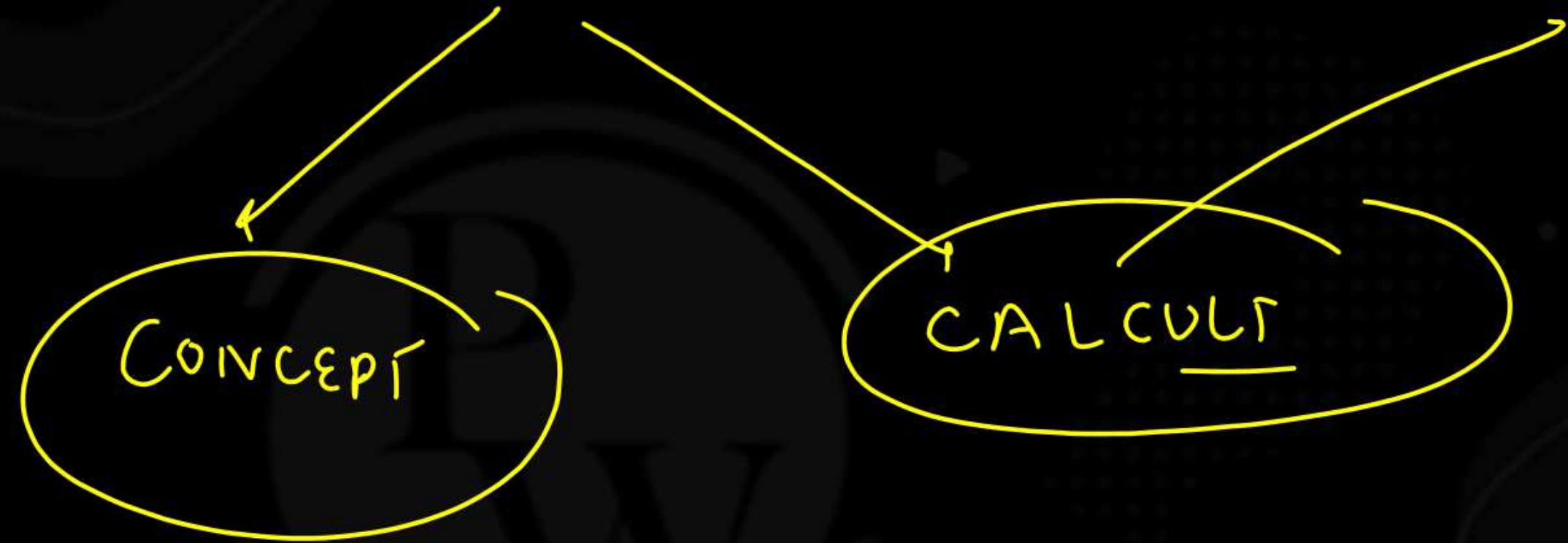
1

(a) 3960

(b) 4450

(c) 4200

(d) 4320





2 mins Summary



Topic

$\therefore$ Com + B + -

Topic

Topic

Topic

Topic

THANK - YOU